UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR-STI • Licence BCG • L1 • Physique générale 2 (LBCG1221)

Série de travaux dirigés n°1 — chapitre 1

Thermodynamique (1)

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- ✓ convertir des températures ; appliquer l'équation d'état du gaz parfait et la loi de Dalton ;
- ✓ relier température et vitesse moléculaire ;
- ✓ faire un bilan calorimétrique avec changement d'état ;
- ✓ calculer travail et chaleur ; appliquer le premier principe ;
- ✓ étudier les transformations d'un gaz parfait (isotherme, isobare, adiabatique).

Organisation

Les 9 exercices, répartis en trois parties, suivent l'ordre du chapitre 1 ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

$R = 8{,}314\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$;
$c_{\text{eau}} = 4180\ \text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$; $1\ \text{bar} = 10^5\ \text{Pa}$.

Partie A — Température et gaz

Exercice 1 — Échelles de température ★

1. Convertir en kelvins : -40 °C ; 1200 °C (lave basaltique). Convertir en °C : 77 K (azote liquide, conservation des cellules).
2. À quelle température les échelles Celsius et Fahrenheit indiquent-elles la même valeur ?
3. La température d'un patient passe de 37,0 à 39,5 °C. Exprimer cette élévation en kelvins puis en degrés Fahrenheit.

Exercice 2 — Poumons et plongée en apnée ★★

Un apnéiste remplit ses poumons de 6,0 L d'air à la surface (1,0 bar, 37 °C dans les poumons) puis descend à 30 m.

1. Calculer la quantité d'air contenue dans ses poumons.
2. La pression augmente de 1 bar tous les 10 m. Calculer le volume des poumons à 30 m (température constante).
3. Un plongeur en scaphandre respire de l'air comprimé à 30 m, puis remonte **en bloquant sa respiration**. Que risque-t-il ?

Exercice 3 — Air alvéolaire et vitesse des molécules ★★

L'air des alvéoles pulmonaires, à 37 °C et à la pression totale 101 kPa, contient de la vapeur d'eau saturante ($p_{H_2O} = 6{,}3$ kPa), du CO_2 (5,3 kPa), de l'O_2 (13,3 kPa) et de l'azote.

1. Calculer la pression partielle de l'azote et la fraction molaire de l'oxygène.

2. Calculer la vitesse quadratique moyenne des molécules d'O_2 ($M = 32$ g/mol) et de CO_2 ($M = 44$ g/mol) à 37 °C.
3. Calculer l'énergie cinétique moyenne d'une molécule. Dépend-elle du gaz ?

Partie B Chaleur et calorimétrie

Exercice 4 — Capacité thermique d'une roche ★★

On chauffe un échantillon de granite de 150 g à 100 °C et on le plonge dans 200 g d'eau à 20,0 °C dans un calorimètre de capacité thermique $C_{\text{cal}} = 80$ J/K. La température d'équilibre est 31,0 °C. Calculer la capacité thermique massique du granite.

Exercice 5 — Thermorégulation d'un coureur ★★

Un coureur de 65 kg produit 800 W de chaleur pendant 1,0 h d'effort. Capacité thermique du corps : $3500\ \text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.

1. S'il n'évacuait aucune chaleur, de combien sa température s'élèverait-elle ?
2. Quelle masse de sueur doit s'évaporer pour évacuer toute cette chaleur ($L_v = 2{,}4$ MJ/kg à 37 °C) ?

Exercice 6 — Fusion de la glace ★★

Dans un calorimètre (capacité négligeable), on introduit 300 g d'eau à 25 °C et 150 g de glace à −10 °C ($c_{\text{glace}} = 2100\ \text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, $L_f = 334$ kJ/kg).

1. Calculer la chaleur nécessaire pour amener toute la glace à 0 °C puis la faire fondre. Comparer à la chaleur que l'eau peut céder en se refroidissant à 0 °C.
2. En déduire l'état final : température et masse de glace restante.

Partie C Premier principe et transformations du gaz parfait

Exercice 7 — Trois chemins entre deux états ★★

$n = 1{,}00$ mol d'un gaz parfait diatomique ($C_{V,m} = \frac{5}{2}R$) passe de l'état A ($p_A = 1{,}00$ bar, $V_A = 24{,}9$ L) à l'état B ($p_B = 2{,}00$ bar, $V_B = 12{,}45$ L).

1. Calculer T_A et T_B. Que vaut ΔU ?
2. Chemin 1 : isotherme quasi statique. Calculer W_1 et Q_1.
3. Chemin 2 : compression isobare à p_A jusqu'à V_B, puis chauffage isochore jusqu'à p_B. Calculer W_2 et Q_2.
4. Conclure sur W, Q et ΔU.

Exercice 8 — Ébullition de l'eau : ΔH et ΔU ★★

On vaporise 1,00 mol d'eau (18,0 g) à 100 °C sous 1,013 bar ($L_v = 2260$ kJ/kg). On assimile la vapeur à un gaz parfait et on néglige le volume du liquide. Calculer Q, W, ΔH et ΔU.

Exercice 9 — Détente adiabatique : formation des nuages ★★★

Une masse d'air ($\gamma = 1{,}40$) à 30 °C et 1,00 bar s'élève et se détend de façon adiabatique et réversible jusqu'à 0,80 bar.

1. Calculer sa température finale.
2. Calculer, pour une mole, le travail reçu.
3. Sachant que la pression baisse d'environ 0,10 bar par kilomètre dans les basses couches, estimer le refroidissement par kilomètre. La vapeur d'eau qu'elle contient se condense à 20 °C : à quelle altitude environ se forme la base du nuage ?